El ADN y la información genética

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura del ADN y la complementariedad de bases
- Explicar la replicación del ADN
- Explicar cómo se fabrica una proteína: transcripción, traducción y código genético

Para pensar

Si estiraras todo el ADN de una sola de tus células medirías unos 2 metros. ¿Cómo cabe en un núcleo de una centésima de milímetro y qué pone en él?

Explicación

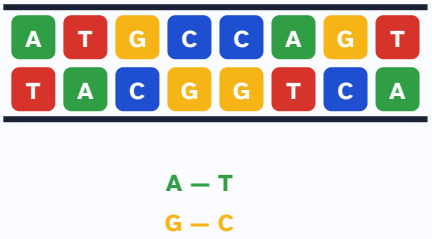
La estructura del ADN

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) es una cadena larguísima de **nucleótidos**, cada uno con un azúcar, un fosfato y una **base nitrogenada**: adenina (A), timina (T), guanina (G) o citosina (C). Watson, Crick y Franklin descubrieron en 1953 que forma una doble hélice: dos hebras enrolladas unidas por sus bases, como una escalera de caracol.



Las bases complementarias

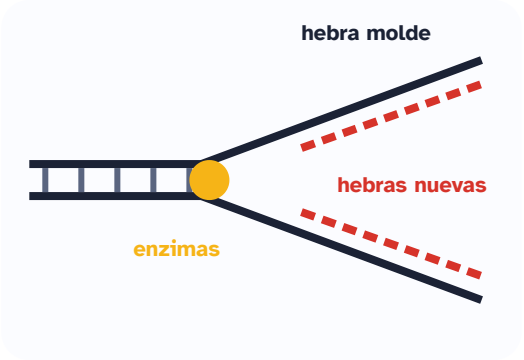
Las bases de las dos hebras no se emparejan de cualquier manera: la A siempre con la T y la G siempre con la C. Por eso, si conoces una hebra, puedes deducir la otra. Si una hebra dice ATGCCA, la complementaria es TACGGT.



La replicación: copiar el ADN

Antes de dividirse, la célula copia su ADN. La doble hélice se **abre como una cremallera** y cada hebra sirve de molde para fabricar una nueva, siguiendo la regla A-T y G-C. La enzima **ADN polimerasa** va colocando los nucleótidos. Al final

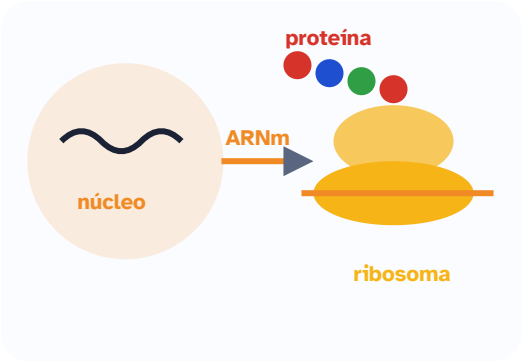
hay dos moléculas iguales, cada una con una hebra vieja y otra nueva: la replicación es **semiconservativa**.



Del gen a la proteína

Un **gen** es un fragmento de ADN con la información para fabricar una proteína. El proceso tiene dos pasos. 1) **Transcripción**, en el núcleo: el gen se copia en una molécula de ARN mensajero (que lleva U, uracilo, en lugar de T). 2) **Traducción**, en los ribosomas del citoplasma: el ARNm se lee de tres en tres letras y se van uniendo aminoácidos hasta formar la proteína.

ADN → transcripción → **ARNm** → traducción → **proteína**



El código genético

Cada grupo de tres bases del ARNm se llama **codón** y corresponde a un aminoácido. Por ejemplo, AUG es la metionina y la señal de **inicio**; UAA, UAG y UGA son señales de **parada**. El código es universal: es el mismo en bacterias, plantas y humanos. Por eso una bacteria puede fabricar insulina humana si le damos el gen. Un cambio en la secuencia del ADN es una **mutación**.



ADN y ARN: parecidos y diferencias

ADN

doble hebra (doble hélice)

azúcar: desoxirribosa

bases A, T, G, C

guarda la información, en el núcleo

ARN

una sola hebra

azúcar: ribosa

bases A, U, G, C

lleva la información al ribosoma

Practica

1. **¿Con qué base se empareja siempre la adenina en el ADN?**

   A) Guanina

   B) Timina

   C) Citosina

2. **Si una hebra de ADN es AGTC, ¿cuál es la complementaria?**

   A) TCAG

   B) AGTC

   C) GACT

3. **¿Qué es un gen?**

   A) Un cromosoma entero

   B) Un fragmento de ADN con la información para una proteína

   C) Una proteína

4. **¿Dónde ocurre la traducción?**

   A) En el núcleo

   B) En los ribosomas

   C) En la mitocondria

5. **¿Cuántas bases forman un codón?**

   A) 2

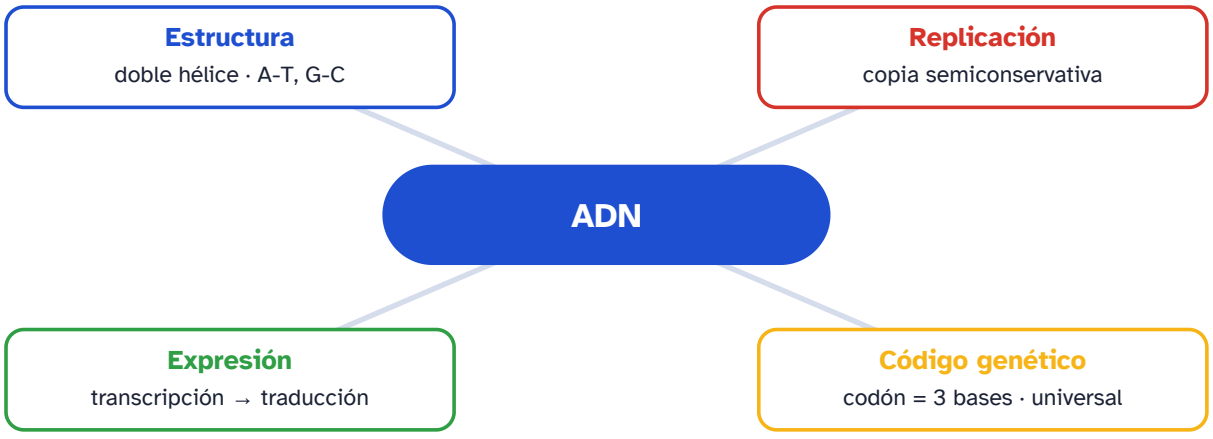
   B) 3

   C) 4

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es la estructura del ADN; La regla de emparejamiento de las bases; Cómo se copia el ADN antes de la división; Los dos pasos para pasar de un gen a una proteína; Qué es un codón y por qué el código es universal.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Bases nitrogenadas del ADN

Adenina, timina, guanina y citosina (A, T, G, C).

Regla de complementariedad

A con T (U en el ARN) y G con C.

¿Qué es la transcripción?

La copia de un gen de ADN en una molécula de ARN mensajero, en el núcleo.

¿Qué es la traducción?

La lectura del ARNm en los ribosomas para unir aminoácidos y formar una proteína.

¿Qué es un codón?

Un grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido o a una señal de inicio o parada.

Soluciones

1. **B)** A con T y G con C.
2. **A)** A→T, G→C, T→A, C→G: TCAG.
3. **B)** Cada gen es una «receta» dentro del ADN.
4. **B)** Los ribosomas leen el ARNm y unen aminoácidos.
5. **B)** Tres bases (un triplete) codifican un aminoácido.